Uzavretá regulácia DC - bazén 500 m³ a tepelná sieť (v04)

Stateflow a Simulink R2026a, 168 hodín, osem syntetických scenárov. Nepreukazuje skutočnú prevádzku.

1. Architektúra a fyzikálna hranica

Nový dispečer je uzavretá regulačná slučka: teplota vody, požiadavka bazéna a stav TES sa vracajú do Stateflow. Dispečer prepína PRIAMY HX, TČ, TES, odstavenie IT a bez zdroja. Pôvodná nezmenená v85 slúži ako nezávislý historický etalón, nie ako vykonávací blok nového v04. Tepelný výkon DC je syntetický vstup.

2. Rovnice prenosu tepla a akumulácie

Energetický model bazéna je jedna dokonale premiešaná hmota vody, UA a odpar sú zvolené modelové parametre. Tepelný zásobník je vysokoteplotný scenár bez rozloženia teploty a bez hydrauliky. COP(T) je Carnotov odhad, nie overená mapa výrobcu.

C_pool = rho V cp = 997 · 500 · 4182 = 2 084 727 000 J/K

E_water(16 -> 28°C) = C_pool · 12 / 3.6e9 = 6.94909 MWh (without losses)

T(k+1) = T(k) + 900 (Q_pool - Q_loss) / C_pool

Q_loss = Q_evap + Q_conv + Q_rad + Q_construction + Q_makeup + 2 kW

3. Regulácia výkonov a bezpečné podmienky

Termostat: zapnutie 27,35 °C, vypnutie 27,65 °C, modelový horný strop 27,75 °C. Pre IT_ok=0 sa dostupné zdrojové teplo odvádza do nezávislej vetvy; TES ešte môže pomáhať tepelnej sieti. BAZEN_ok=0 znamená nulový prívod tepla do bazéna. Výkon HP výstup max. 200 kW, kompresor 55 kW; výkon do bazéna max. 150 kW.

$$Q_{DC,available} = Q_{direct} + Q_{HP,source} + Q_{reject}$$

$$Q_{HP,out} = Q_{HP,pool} + Q_{HP,DH} + Q_{HP,TES} = Q_{HP,source} + P_{HP,compressor}$$

$$Q_{pool} = Q_{direct} + Q_{HP,pool} \; ; \; Q_{DH} = Q_{HP,DH} + Q_{TES,discharge}$$

$$E_{TES}(k+1) = E_{TES}(k) + 900\,(0.93\,Q_{charge} - Q_{discharge}/0.91 - Q_{standing,loss})$$

$$Q_{pool} \le \min(150\ \text{kW}, Q_{pool,requested}, Q_{safe}) \; ; \; Q_{safe} = \max(0, C(27.75-T)/900 + Q_{loss})$$

$$COP_{scenario} = \text{clip}(0.43 \cdot (52+273.15)/(52-(T_{DC}-5)), 2.5, 6)$$

4. Reálne spustené porovnávacie scenáre

Scenár	Bazén MWh	Sieť MWh	TČ el. MWh	Nevyhovená sieť MWh
Základ	10.39	16.10	4.76	1.54
Bazén vypnutý	10.02	16.10	4.82	1.54
IT STOP 24h	10.31	14.57	4.56	3.07
DC bez zdroja	10.31	14.57	4.56	3.07
Teplejší zdroj	10.40	15.08	2.74	2.56
Bez plachty	11.41	16.17	5.00	1.47
TES vypnuté	10.39	15.61	4.58	2.03
Vysoký dopyt DH	10.39	22.88	6.00	10.72

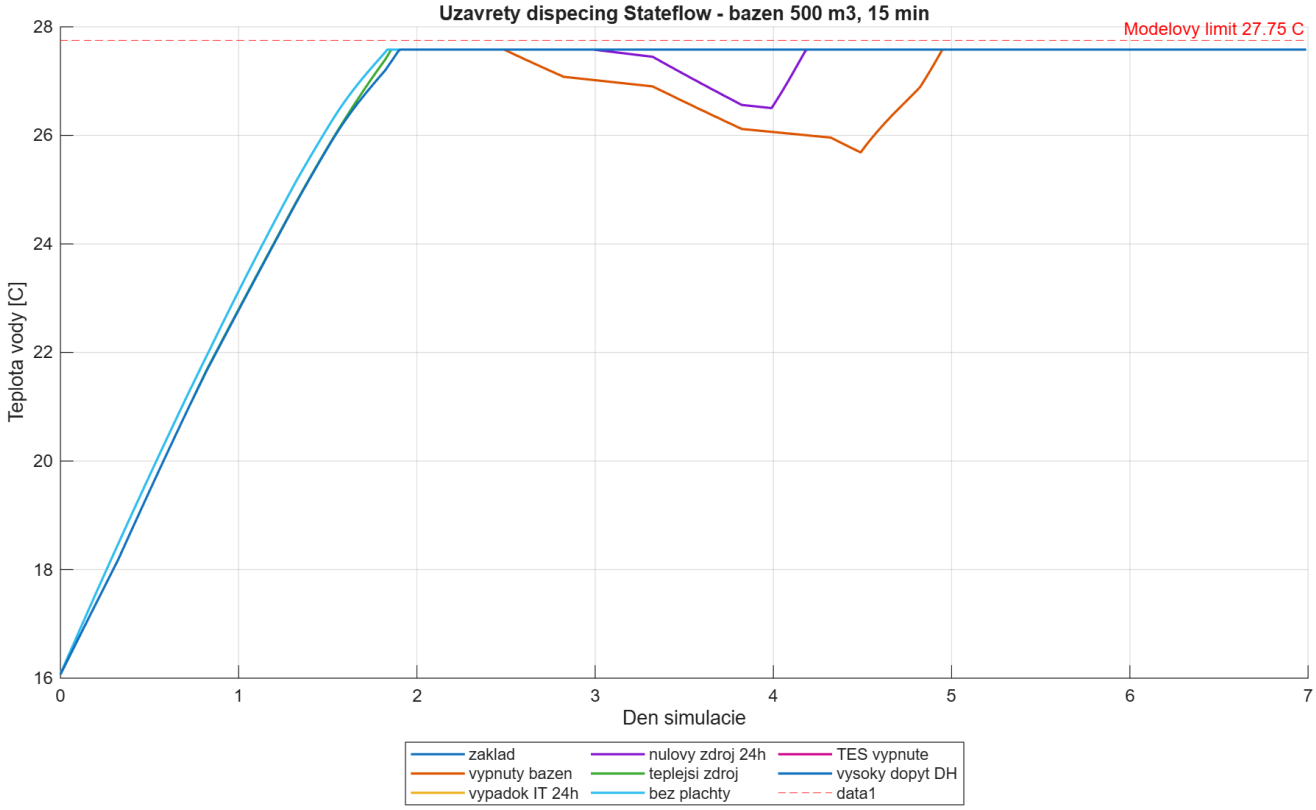
5. Overenia, neistota a ďalšie práce

Nezávislé CSV QA prešlo 65493 kontrolami v ôsmich prípadoch. V každom 15-minútovom kroku sa kontrolujú prvý zákon, priradenie DC zdroja, výstup TČ, stav TES, teplota vody, režim Stateflow a výpadky. Žiadny výpočet neposkytuje certifikáciu: na reálny návrh chýbajú merané profily, výrobné mapy TČ, prietoky, tlakové straty, vysušenie haly, poruchové snímače a platné právne znenie.

Maximum modelled T = 27.58°C; 8 × 672 steps of 900 s.

Original v85 SHA256: 2a9de22c0c55e8c4a87f7b0e0cfe9cd97db08c991f09d98361b009de310adde7

6. Teplota bazéna za sedem dní



Method: MATLAB model, CSV exports, independent Python QA; operating inputs class D = assumed synthetic.
EU 2024/1364: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1364/oj
EN 15288-1+A1:2024, swimming pool safety; applicability and actual law must be independently checked.